



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1 Espacio proyectivo dual

Definición 1.0.1 [Espacio Vectorial Dual]

Sea V un espacio vectorial de dimensión $n + 1$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. El **espacio vectorial dual** de V , denotado por V^* , es el conjunto de todas las aplicaciones lineales de V en $\mathbb{K}$. Es decir,

$$V^* = \{h : V \rightarrow \mathbb{K} \mid h \text{ es lineal}\}.$$

Dada una base $\mathcal{B} = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ de V , existe una base dual $\mathcal{B}^* = \{h_0, h_1, \dots, h_n\}$ de V^* , donde cada h_i es una forma lineal definida por:

$$h_i : V \rightarrow \mathbb{K} \\ \vec{u}_j \mapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

es base de V^* . Por lo tanto, $\dim(V^*) = n + 1$. En este caso decimos que $\mathcal{B}^*$ es la **base dual** de $\mathcal{B}$.

Definición 1.0.2 [Espacio Proyectivo Dual]

En las condiciones anteriores, el **espacio proyectivo dual** de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, denotado por $\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*)$, es el espacio proyectivo asociado a V^* . Es decir,

$$\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*) = \{[h] \mid h \in V^* \setminus \{0\}\}.$$

Se tiene que $\dim(\mathbb{P}^*) = \dim(V^*) - 1 = \dim(\mathbb{P}) = n$.

Interpretación: Los puntos de $\mathbb{P}^*$ corresponden a los hiperplanos de $\mathbb{P}$. En efecto,

$$\underbrace{[h] \in \mathbb{P}^*}_{\text{punto}} \iff \underbrace{h \in V^* \setminus \{0\}}_{\text{recta vectorial}} \iff \underbrace{H = \{h = 0\} \subset V}_{\text{hiperplano vectorial}} \iff \underbrace{H \subset \mathbb{P}}_{\text{hiperplano proyectivo}}$$

En coordenadas,

$$\mathfrak{R} \text{ referencia en } \mathbb{P} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ base de } V$$

$$\mathfrak{R}^* \text{ referencia en } \mathbb{P}^* \Rightarrow \mathcal{B}^* \text{ base dual de } V^*$$

$$\mathbb{P}^* \ni [h] = [a_0 : a_1 : \dots : a_n]_{\mathfrak{R}^*} \iff \mathbb{P} \supset H \equiv a_0 x_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$$

siendo $[x_0 : x_1 : \dots : x_n]_{\mathfrak{R}}$ las coordenadas de un punto cualquiera de $\mathbb{P}$.

Dualidad entre los subespacios de $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}^*$:

$$\{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}\} \rightleftharpoons \{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}^*\}$$

$$X \rightarrow D(X) = \{[h] \in \mathbb{P}^* \mid X \subset H = \{h = 0\} \text{ (hiperplano proyectivo)}\}$$

$$\Delta(X^*) = \bigcap_{[h] \in X^*} \{h = 0\} \subset \mathbb{P} \leftarrow X^*$$

$\Delta(X^*)$ es el **subespacio proyectivo** de $\mathbb{P}$ por ser intersección de hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$.

$D(X)$ es **subespacio proyectivo** ya que si $X = P(W)$:

$$X \subset H \iff W \subset \underbrace{\hat{H}}_{\text{hiperplano vectorial}} = \ker(h) \iff h|_W = 0$$

Por tanto:

$$X \subset H \iff h|_W = 0 \iff [h] \in \underbrace{\text{Anu}(W)}_{\text{anulador de } W} = \underbrace{\{g \in V^* \mid g|_W = 0\}}_{\text{subespacio vectorial de } V^*}$$

Y decimos $D(X) = P(\text{Anu}(W))$.

Lema 1.0.1

Sean $H, H_1, H_2, \dots, H_k$ hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$, entonces son equivalentes:

1. $H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$
2. $H \in V(H_1, H_2, \dots, H_k)$ en $\mathbb{P}^*$
3. $[h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k])$ en $\mathbb{P}^*$, donde $H_i = \{h_i = 0\} \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$

Demostración.

$$\begin{aligned} H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k \text{ en } \mathbb{P} &\iff \\ \hat{H} \supset \hat{H}_1 \cap \hat{H}_2 \cap \dots \cap \hat{H}_k \text{ en } V &\iff \\ h_1 = 0, h_2 = 0, \dots, h_k = 0 \implies h = 0 \text{ en } V &\iff \\ h \in L(h_1, h_2, \dots, h_k) \text{ en } V^* &\iff \\ [h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k]) \text{ en } \mathbb{P}^* & \end{aligned}$$

□

Veamos la inyectividad de Δ :

Demostración. Supongamos:

$$\Delta(Y^*) \supset \Delta(X^*) \implies H \supset \Delta(X^*) \quad \forall H = \{h = 0\} : [h] \in Y^*$$

Si ahora:

$$X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k) \xRightarrow{\text{Lema}} \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \implies \forall H \in Y^* : H \supset \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \iff$$

$$\forall H \in Y^* \quad H \in V(H_0, H_1, \dots, H_k) = X^* \implies Y^* \subset X^*$$

Por tanto, finalmente:

$$\Delta(Y^*) = \Delta(X^*) \implies \begin{cases} Y^* \subset X^* \\ X^* \subset Y^* \end{cases} \implies X^* = Y^*$$

□

Veamos la sobreyectividad de D :

Demostración. Dado $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_r)$ subespacio proyectivo de $\mathbb{P}^*$, luego si definimos $X = \bigcap_{i=0}^r H_i$ tenemos que:

$$D(X) = \{H \in P^* \mid X = \bigcap_{i=0}^r H_i \subset H \text{ en } \mathbb{P}\} \underbrace{=}_{\text{Lema}} V(H_0, H_1, \dots, H_r) = X^* \text{ en } \mathbb{P}^*$$

□

Ademas, como $\Delta \circ D = \text{identidad}$, deducimos que Δ, D son biyecciones diccionario entre subespacios proyectivos del primal y dual.

Observación 1.0.1

Notación: A partir de ahora, denotaremos $X^* = D(X)$ y diremos que X^* es el subespacio proyectivo dual de X .

Además, si X es subespacio proyectivo, X es intersección de hiperplanos proyectivos:

$$\exists H_0, H_1, \dots, H_k \text{ hiperplanos proyectivos tales que } X = \bigcap_{i=0}^k H_i$$

Con ademas $\dim(X) = \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_n - (k+1) = n - k - 1$.

Entonces $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k)$ con $\dim(X^*) = k$, por tanto:

$$\dim(X) + \dim(X^*) = n - k - 1 + k = n - 1$$

Proposición 1.0.1 [Propiedades fundamentales de la dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n y $X, Y \subset \mathbb{P}$ subespacios proyectivos. Entonces:

1. $X \subset Y \implies Y^* \subset X^*$
2. $(X \cap Y)^* = V(X^*, Y^*)$
3. $V(X, Y)^* = X^* \cap Y^*$

Nota: El espacio vectorial $(V^*)^* = V^{**}$ se denomina como espacio vectorial bidual de V , y podemos definir el siguiente isomorfismo lineal canónico de V en V^{**} :

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V^{**} \\ \vec{u} &\mapsto \Theta_{\vec{u}} : V^* \rightarrow \mathbb{K} \\ h &\mapsto h(\vec{u}) \end{aligned}$$

Este isomorfismo nos permite identificar $\mathbb{P}$ con su bidual $\mathbb{P}^{**} = \mathbb{P}(V^{**})$, ademas de cualquier subespacio proyectivo $X \subset \mathbb{P}$ con su bidual $X^{**} \subset \mathbb{P}^{**}$.

Proposición 1.0.2 [Principio de dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n , y tengamos una proposición P que involucra subespacios proyectivos, contenidos, intersecciones, uniones y dimensiones. Entonces, si se obtiene otra proposición intercambiando los términos obtenemos una proposición P' analoga en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$:

- Subespacio proyectivo $X \leftrightarrow X^*$

- Contención $X \subset Y \leftrightarrow Y^* \subset X^*$
- Intersección $X \cap Y \leftrightarrow V(X^*, Y^*)$ Suma
- Suma $V(X, Y) \leftrightarrow X^* \cap Y^*$ Intersección
- Dimensión $\dim(X) = k \leftrightarrow \dim(X^*) = n - 1 - k$

Ejemplo

En un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n tenemos que:

- Dados 2 puntos de un plano proyectivo, $\exists!$ recta que los contiene:

$$r = V(A, B)$$

Por dualidad, en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$ de dimensión n tenemos que:

- Dadas 2 rectas de un plano proyectivo, $\exists!$ punto que pertenece a ambas:

$$(r = V(A, B))^* \implies r^* = (V(A, B))^* = A^* \cap B^*$$

Veamos que las proposiciones P y P' son equivalentes:

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\implies$) Tomamos un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n y una proposición P cierta en él, entonces veamos que P' es cierta en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$.

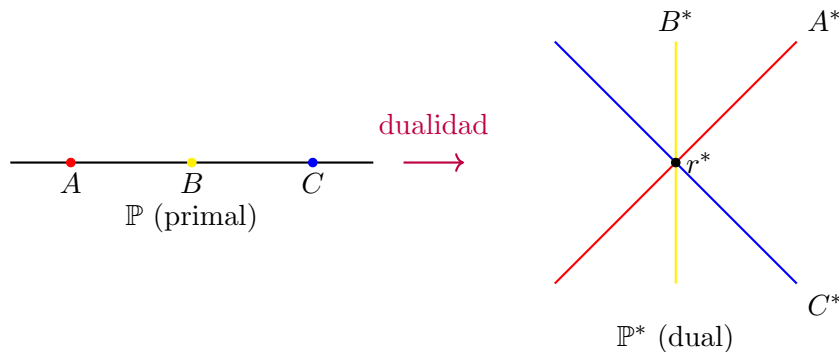
P es cierta en cualquier espacio proyectivo de dimension n , luego es cierta en $\mathbb{P}^*$. Como P es cierta en $\mathbb{P}^*$, P' es cierta en $(\mathbb{P}^*)^* = \mathbb{P}$.

$\impliedby$) Inmediatamente porque $(P')' = P$, y utilizamos $\implies$) cambiando P por P' .

□

Ejemplo

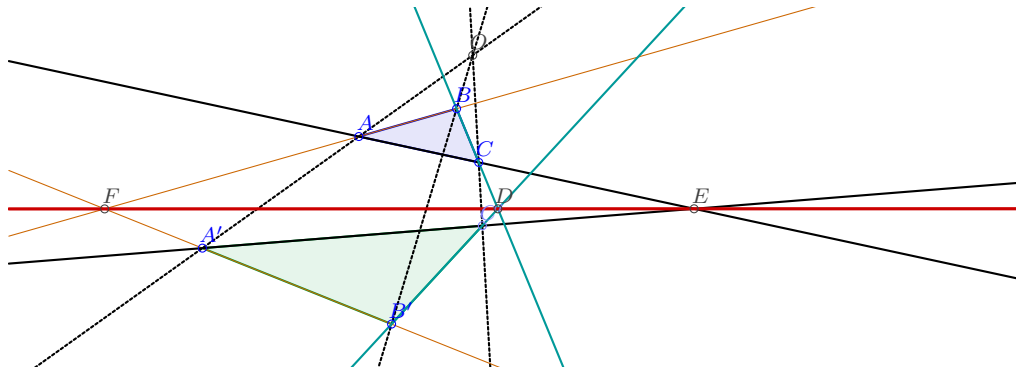
Tengamos 3 puntos alineados en un plano proyectivo, que pasaran a ser 3 rectas concurrentes en el espacio proyectivo dual:



Teniendo así la correspondencia:

$$r = V(A, B, C) \leftrightarrow r^* = A^* \cap B^* \cap C^*$$

Podemos volver al teorema de desargues, que nos mostraba lo siguiente:



Lo cual nos deja los puntos:

- $D = V(B, C) \cap V(B', C')$
- $E = V(A, C) \cap V(A', C')$
- $F = V(A, B) \cap V(A', B')$

Y teniamos que probar:

$$D, E, F \text{ son colineales} \iff V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$$

Y ya habiamos probado la implicación $\Leftarrow$). Por dualidad, la implicación $\Rightarrow$) es cierta:

Demostración. Dualizamos primero la proposición ya demostrada:

P) Si $V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$, entonces D, E, F son colineales.

P') Como A, B, C, A', B', C' son puntos, entonces $A^* = a, B^* = b, C^* = c, A'^* = a', B'^* = b', C'^* = c'$ son rectas en el espacio proyectivo dual.

Ahora tenemos que:

- $V(A, A')^* = a \cap a'$ es un punto.
- $V(B, B')^* = b \cap b'$ es un punto.
- $V(C, C')^* = c \cap c'$ es un punto

Ahora podemos ver como transformar D, E, F a sus duales:

–

$$D^* = (V(B, C) \cap V(B', C'))^* = V(V(B, C)^*, V(B', C')^*) = V(B^* \cap C^*, B'^* \cap C'^*) = V(b \cap c, b' \cap c')$$

– Analogamente obtenemos:

$$E^* = V(a \cap c, a' \cap c')$$

– Y finalmente:

$$F^* = V(a \cap b, a' \cap b')$$

□

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja de Ejercicios 1: 1

Espacios proyectivos

Ejercicio 1

Enunciado: Si $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ es un cuerpo de p -elementos:

1. ¿Cuántos puntos tiene la recta proyectiva $\mathbb{P}(\mathbb{K}^2)$?
2. ¿Cuántos puntos tiene el espacio proyectivo de dimensión n sobre $\mathbb{K}$, $\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1})$?

Desarrollo: Si V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ definimos

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{0\}}{\sim}, \quad u \sim v \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^\times \text{ tal que } u = \lambda v.$$

Cada punto de $\mathbb{P}(V)$ es una *clase de equivalencia* formada por todos los vectores no nulos que generan la misma recta a través del origen (es decir, todos los múltiplos escalares no nulos de un vector dado). Para $V = \mathbb{K}^{n+1}$ sabemos que $\#\mathbb{K} = p$, así que

$$\#(\mathbb{K}^{n+1}) = p^{n+1}.$$

Quitando el vector 0 queda

$$\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}) = p^{n+1} - 1.$$

Sea $v \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$. Consideremos la clase $[v] = \{\lambda v : \lambda \in \mathbb{K}^\times\}$.

Definimos la aplicación

$$\varphi : \mathbb{K}^\times \longrightarrow [v], \quad \varphi(\lambda) = \lambda v.$$

Veamos que φ es biyectiva:

- *Inyectiva.* Si $\varphi(\lambda) = \varphi(\mu)$ entonces $\lambda v = \mu v$. Eso implica $(\lambda - \mu)v = 0$. Como $v \neq 0$ y $\mathbb{K}$ es un cuerpo, necesariamente $\lambda - \mu = 0$, es decir $\lambda = \mu$.
- *Sobreyectiva.* Por definición, todo elemento de $[v]$ es λv para algún $\lambda \in \mathbb{K}^\times$.

Por tanto φ es biyectiva y

$$\#[[v]] = \#(\mathbb{K}^\times) = p - 1.$$

Observación importante: esta demostración usa que $\mathbb{K}$ es un cuerpo (para poder cancelar $v \neq 0$); por eso la cuenta funciona así.

Las clases de equivalencia partitionan $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$ en subconjuntos disjuntos, todos del mismo tamaño $p - 1$. Luego el número de clases es

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = \frac{\#(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\})}{p - 1} = \frac{p^{n+1} - 1}{p - 1}.$$

Usando la fórmula de la suma geométrica obtenemos la forma expandida

$$\boxed{\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^{n+1}) = p^n + p^{n-1} + \cdots + p + 1}.$$

Para $n = 1$ (es decir $V = \mathbb{K}^2$),

$$\#\mathbb{P}(\mathbb{K}^2) = \frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1.$$

Ejercicio 2

Enunciado: El plano proyectivo $\mathbb{P}(\mathbb{K}^3)$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$ es el cuerpo de dos elementos, se denomina *plano de Fano*. Calcula sus rectas y comprueba que tiene tantas rectas como puntos.

Desarrollo:

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$. El espacio de coordenadas homogéneas es $\mathbb{F}_2^3$. Los puntos de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ son las rectas mediante el origen en $\mathbb{F}_2^3$, i.e. vectores no nulos módulo el escalar 1 (en $\mathbb{F}_2^\times$ sólo está 1). Por tanto cada vector no nulo representa un punto distinto. Hay $2^3 - 1 = 7$ vectores no nulos, luego 7 puntos.

Como representantes elegimos los siguientes 7 vectores:

$$\begin{aligned}P_1 &= (1 : 0 : 0) \\P_2 &= (0 : 1 : 0) \\P_3 &= (0 : 0 : 1) \\P_4 &= (1 : 1 : 0) \\P_5 &= (1 : 0 : 1) \\P_6 &= (0 : 1 : 1) \\P_7 &= (1 : 1 : 1)\end{aligned}$$

(Aquí $(a : b : c)$ denota la clase homogénea de (a, b, c) .)

Una recta en el plano proyectivo se puede describir como el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación lineal

$$ax + by + cz = 0$$

con $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$. En $\mathbb{F}_2$ no hay escalares distintos de 1, luego cada vector no nulo (a, b, c) define una recta distinta. Hay exactamente $2^3 - 1 = 7$ elecciones posibles para (a, b, c) , por tanto 7 rectas. A continuación listamos las 7 ecuaciones y los puntos que las satisfacen:

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_1 : \quad &x = 0 \quad (\text{ecuación } 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0) \\&\{(0 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (0 : 1 : 1)\} = \{P_2, P_3, P_6\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_2 : \quad &y = 0 \\&\{(1 : 0 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1)\} = \{P_1, P_3, P_5\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_3 : \quad &z = 0 \\&\{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 0)\} = \{P_1, P_2, P_4\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_4 : \quad &x + y = 0 \\&\{(1 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 1 : 1)\} = \{P_4, P_3, P_7\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_5 : \quad &x + z = 0 \\&\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_5, P_2, P_7\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_6 : \quad &y + z = 0 \\&\{(0 : 1 : 1), (1 : 0 : 0), (1 : 1 : 1)\} = \{P_6, P_1, P_7\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Recta } L_7 : \quad &x + y + z = 0 \\&\{(1 : 0 : 1), (0 : 1 : 1), (1 : 1 : 0)\} = \{P_5, P_6, P_4\}\end{aligned}$$

(Comprobación: en $\mathbb{F}_2$ la ecuación $x + y + z = 0$ significa que la suma de las coordenadas es 0 módulo 2; por ejemplo $(1 : 0 : 1)$ satisface $1 + 0 + 1 = 0$.)

Por lo tanto, el plano proyectivo $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ —el plano de Fano— tiene exactamente 7 puntos y 7 rectas. Además, cada recta contiene 3 puntos y por dualidad cada punto pertenece a 3 rectas. Por tanto queda comprobado explícitamente que hay tantas rectas como puntos.

Ejercicio 3

Enunciado:

Sean $X = P(W)$, $X' = P(W')$ subespacios proyectivos de $P = P(V)$, donde W, W' son subespacios vectoriales de V .

- Prueba que $W \subseteq W'$ si y solo si $X \subseteq X'$.
- Usando (a), deduce que si $X = X'$ entonces $W = W'$; así hay una biyección entre subespacios vectoriales de V (salvo el $\{0\}$ opcional) y subespacios proyectivos de P .
- Demuestra que si $X \subseteq X'$ entonces

$$\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'.$$

Desarrollo:

Notación y recordatorio. Para un subespacio vectorial $W \subseteq V$ denotamos

$$P(W) = \frac{W \setminus \{0\}}{\sim} \subseteq P(V),$$

donde $u \sim v$ si existe $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ tal que $u = \lambda v$. El subespacio proyectivo $P(W)$ es el conjunto de rectas (1-dim subespacios) de V contenidas en W . Además se tiene la relación entre dimensiones

$$\dim_{\text{proj}} P(W) = \dim_{\text{vec}} W - 1,$$

si $W \neq \{0\}$. (Si $W = \{0\}$ entonces $P(W) = \emptyset$.)

(a) Prueba de la equivalencia $W \subseteq W' \iff P(W) \subseteq P(W')$.

($\Rightarrow$) Supongamos $W \subseteq W'$. Si $x \in P(W)$ entonces x es una clase de equivalencia $[v]$ con $v \in W \setminus \{0\}$. Como $v \in W \subseteq W'$ tenemos $v \in W' \setminus \{0\}$, por tanto $[v] \in P(W')$. Así todo elemento de $P(W)$ pertenece a $P(W')$, es decir $P(W) \subseteq P(W')$.

($\Leftarrow$) Supongamos $P(W) \subseteq P(W')$. Tomemos un vector arbitrario $w \in W$. Si $w = 0$ entonces $w \in W'$ trivialmente. Si $w \neq 0$ entonces su clase proyectiva $[w]$ pertenece a $P(W)$, y por la hipótesis también a $P(W')$. Por definición de $P(W')$ existe un vector $w' \in W' \setminus \{0\}$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ tales que $w = \lambda w'$. Entonces w es un múltiplo de $w' \in W'$ y por ser W' subespacio, $w \in W'$. Esto muestra que todo $w \in W$ está en W' , luego $W \subseteq W'$.

Con esto queda demostrada la equivalencia.

(b) Si $P(W) = P(W')$ entonces $W = W'$.

Esto es un caso inmediato de (a): si $P(W) = P(W')$ entonces $P(W) \subseteq P(W')$ y $P(W') \subseteq P(W)$. Aplicando (a) obtenemos $W \subseteq W'$ y $W' \subseteq W$, por lo que $W = W'$.

Por tanto la aplicación

$$W \mapsto P(W)$$

desde el conjunto de subespacios vectoriales de V (se puede excluir $W = \{0\}$ si se quiere identificar con el subespacio proyectivo vacío) hacia el conjunto de subespacios proyectivos de $P(V)$ es inyectiva. Como por definición un subespacio proyectivo $X \subseteq P(V)$ viene dado por algún W con $X = P(W)$, la aplicación es además sobreyectiva; ergo es una biyección entre subespacios vectoriales (salvo la convención del nulo) y subespacios proyectivos.

(c) Si $X \subseteq X'$ entonces $\dim(X) = \dim(X') \iff X = X'$.

Sea $X = P(W)$ y $X' = P(W')$. Por (a) $X \subseteq X'$ equivale a $W \subseteq W'$. Usamos la relación entre dimensiones vectorial y proyectiva:

$$\dim(X) = \dim(W) - 1, \quad \dim(X') = \dim(W') - 1,$$

para $W, W' \neq \{0\}$. (Si alguno es el subespacio nulo el caso se trata por separado: $P(\{0\}) = \emptyset$ y la afirmación es trivial.)

Ahora, si $W \subseteq W'$ entonces $\dim(W) \leq \dim(W')$. Por tanto

$$\dim(X) \leq \dim(X').$$

Si además $\dim(X) = \dim(X')$ entonces $\dim(W) = \dim(W')$. Pero para subespacios vectoriales, $W \subseteq W'$ y $\dim(W) = \dim(W')$ implican $W = W'$. Con esto $P(W) = P(W')$, es decir $X = X'$.

La implicación inversa ($\Leftarrow$) es inmediata: si $X = X'$ entonces claramente $\dim(X) = \dim(X')$.

Por tanto queda demostrado:

$$X \subseteq X' \quad \text{y} \quad \dim(X) = \dim(X') \quad \Longleftrightarrow \quad X = X'.$$

Observación final. Todas las pruebas anteriores usan de forma esencial propiedades estándar de subespacios lineales (cancelación, conteo de dimensión, y que las clases proyectivas identifican rectas pasando por el origen). Hay que tener en cuenta el caso extremo $W = \{0\}$ que da $P(W) = \emptyset$: si quieres incluir el subespacio vacío en la correspondencia, hay que poner la convención $P(\{0\}) = \emptyset$.

Ejercicio 4

Enunciado: Dados $X_1 = P(W_1), \dots, X_n = P(W_n)$ subespacios proyectivos de P , prueba que

$$V(X_1, \dots, X_n) = P(W_1 + \dots + W_n)$$

donde la suma $W_1 + \dots + W_n$ denota el subespacio vectorial generado por los subespacios $W_1, \dots, W_n$. (Sugerencia: razona por inducción en n .)

Desarrollo: Realizamos la demostración por inducción en n . Primero veamos el caso base $n = 2$:

$$V(X_1, X_2) = P(L[w_1, w_2]) = P(W_1 + W_2)$$

donde la igualdad se sigue de la definición de la envoltura de un conjunto de subespacios proyectivos. Supongamos que la afirmación es cierta para $n = k$, es decir:

$$V(X_1, \dots, X_k) = P(W_1 + \dots + W_k)$$

Ahora consideremos el caso $n = k + 1$:

$$V(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}) = V(V(X_1, \dots, X_k), X_{k+1}) = V(P(W_1 + \dots + W_k), P(W_{k+1})) =$$

$$P((W_1 + \dots + W_k) + W_{k+1}) = P(W_1 + \dots + W_k + W_{k+1})$$

donde hemos usado la hipótesis de inducción en el segundo paso y la definición de la envoltura en el tercer paso. Por lo tanto, por inducción, hemos demostrado que la afirmación es cierta para todo n .

Ejercicio 5

Enunciado: Sean $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ puntos de un espacio proyectivo. Utilizando el ejercicio anterior, demuestra que $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ y $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$ generan el mismo subespacio proyectivo si y solo si B pertenece al subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$.

Desarrollo: Sea $X = P(W_1 + \dots + W_k)$ el subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ y $Y = P(W_1 + \dots + W_k + W_{k+1})$ el subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k, B\}$. Por el

ejercicio anterior, tenemos que $X \subseteq Y$ si y solo si $W_{k+1} \subseteq W_1 + \dots + W_k$. Esto es equivalente a que B pertenezca al subespacio proyectivo generado por $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$.

Ejercicio 6

Enunciado: Demuestra las siguientes afirmaciones, válidas en un espacio proyectivo cualquiera $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, donde V es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$:

- Por dos puntos distintos pasa una única recta.
- Una recta y un hiperplano que no la contiene se cortan en exactamente un punto.
- Si $\dim \mathbb{P} = 3$, tres hiperplanos distintos se cortan en un punto o una recta.
- Por tres puntos no alineados pasa un plano.
- Dos rectas se cortan si y solo si son coplanarias.

Desarrollo:

- Sean $A, B \in \mathbb{P}$ dos puntos distintos, veamos que $\exists r \subset \mathbb{P}$ recta tal que $A, B \in r$ y que es única.

$$r = V(A, B) = P(L[u, v]) \text{ con } A = [u], B = [v]$$

Como $P(L[u, v])$ tiene dimensión 1, es una recta, y claramente esta contenido en toda recta que contenga a A y B , la cual también tiene que ser de dimensión 1, luego es única.

- Sean la recta r y el hiperplano H que no la contiene.

Sabemos que sus dimensiones son:

$$\begin{aligned} \dim(r) &= 1 \\ \dim(H) &= \dim(\mathbb{P}) - 1 \end{aligned}$$

Veamos entonces que $\dim(r \cap H) = 0$, usando que $r \not\subset H$.

$$\begin{aligned} \dim(V(r, H)) &= \dim(r) + \dim(H) - \dim(r \cap H) \implies \\ \dim(r \cap H) &= \dim(r) + \dim(H) - \dim(V(r, H)) = 1 + (\dim(\mathbb{P}) - 1) - \dim(\mathbb{P}) = 0 \end{aligned}$$

Esto se da ya que:

$$r, H \subset V(r, H) \implies \dim(V(r, H)) \geq \dim(H) = \dim(\mathbb{P}) - 1$$

Como $r \not\subset H$, entonces $\dim(V(r, H)) > \dim(H)$, ya que si no serian dos hiperplanos iguales al compartir la misma dimensión y contenerse uno a otro, ya que claramente $H \subset V(r, H)$, luego $\dim(V(r, H)) = \dim(\mathbb{P})$.

Luego $\dim(r \cap H) = 0$, luego $r \cap H$ es un punto.

- Sea $\dim(\mathbb{P}) = 3$ y H_1, H_2, H_3 tres hiperplanos distintos. Tenemos que comprobar que $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$. Sea $X = H_1 \cap H_2$ y por la formula de Grassmann:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3))$$

$$\dim(X) = \dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) = 2 + 2 - 3 = 1$$

Entonces como $\dim(V(X, H_3)) \geq \dim(H_3) = 2$, tenemos que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = \dim(X \cap H_3) = \underbrace{\dim(H_1 \cap H_2)}_{=\dim(X)} + \dim(H_3) - \dim(V(X, H_3)) \leq 1 + 2 - 2 = 1$$

Ademas $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \neq -1$ ya que si no:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) = -1 \implies -1 = 1 + 2 - \dim(V(X, H_3)) \implies \dim(V(X, H_3)) = 4$$

Lo cual es claramente absurdo, ya que $\dim(\mathbb{P}) = 3$.

Luego $\dim(H_1 \cap H_2 \cap H_3) \in \{0, 1\}$.

d) Sean $A, B, C \in \mathbb{P}$ tres puntos no alineados, veamos que estan contenidos en un plano.

$$\dim(V(A, B, C)) = \dim(V(A, B)) + \dim(C) - \underbrace{\dim(V(A, B) \cap C)}_{\text{no están alineados}} = 1 + 0 - (-1) = 2$$

e) Sean $r_1, r_2 \in \mathbb{P}$ dos rectas, veamos que se cortan si y solo si son coplanarias.

$$\dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2) - \dim(r_1 \cap r_2) = 1 + 1 - \dim(r_1 \cap r_2) = 2 - \dim(r_1 \cap r_2)$$

Por tanto:

$$\dim(V(r_1, r_2)) = 2 \iff \dim(r_1 \cap r_2) = 0$$

Ejercicio 7

Enunciado: Muestra que 3 hiperplanos arbitrarios en $\mathbb{P}^3$ siempre se cortan en algún punto. Acota inferiormente la dimensión de la intersección de k hiperplanos en un espacio proyectivo de dimensión n .

Desarrollo: La primera parte es analogia al apartado c) del ejercicio anterior.

Sean $H_1, H_2, \dots, H_k \subset \mathbb{P}^n$ hiperplanos, acotemos inferiormente la dimensión de su intersección.

Veamos que $\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$.

Por inducción en $k \geq 2$:

$$\underbrace{H_1, H_2}_{\text{hiperplanos}} \subset \mathbb{P}^n \implies \dim(H_1 \cap H_2) \geq n - 2$$

$$\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(V(H_1, H_2)) \geq (n - 1) + (n - 1) - n = n - 2$$

Supongamos que para cierto $k \geq 2$ se cumple que:

$$\dim(H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k) \geq n - k$$

Entonces veamos que se cumple para $k + 1$, para ello primero tomemos $X = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$, entonces:

$$\dim(X \cap H_{k+1}) = \dim(X) + \dim(H_{k+1}) - \dim(V(X, H_{k+1})) \underset{\text{H.I.}}{\geq} (n - k) + (n - 1) - n = n - (k + 1)$$

Ejercicio 8

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 9

Enunciado: Sea X un subespacio de dimensión k de un espacio proyectivo de dimensión n , prueba que:

- a) Si $\dim(Y) \geq n - k$ entonces el subespacio proyectivo Y corta a X .
- b) Existen subespacios proyectivos que no cortan a X de cualquier dimensión menor o igual que $n - k - 1$.

Desarrollo:

- a) Aplicando la fórmula de Grassmann:

$$\dim(X \cap Y) = \dim(X) + \dim(Y) - \dim(V(X, Y)) \geq k + (n - k) - n = 0$$

Luego $X \cap Y \neq \emptyset$.

- b) Sea $X = P(W)$ con $\dim(W) = k + 1$. Sea U un complemento de W en V , es decir, $V = W \oplus U$. Entonces $\dim(U) = n - k$. Sea $U' \subseteq U$ un subespacio de dimensión $m \leq n - k$ y sea $Y = P(U')$. Entonces:

$$X \cap Y = P(W) \cap P(U') = P(W \cap U') = P(\{0\}) = \emptyset$$

Luego X y Y no se cortan, y $\dim(Y) = m \leq n - k - 1 = \dim(U) - 1$.

Finalmente, para ver que $\exists U'$ de cualquier dimensión menor o igual que $n - k - 1$, basta con tomar un subespacio generado por m vectores linealmente independientes de U .

Hoja de Ejercicios 2: 2

Espacios proyectivos

Ejercicio 1

Enunciado: Calcula el subespacio proyectivo de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ generado por los puntos:

$$\underbrace{(0 : 1 : 0 : 0)}_A, \underbrace{(2 : -1 : 0 : 1)}_B, \underbrace{(-4 : 1 : 0 : 2)}_C$$

Desarrollo: Primero veamos la dimension de $V = (A, B, C)$:

$$\dim(V(A, B, C)) = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 1 = 2$$

En general si $X \subset \mathbb{P}^n$ y $\dim(X) = k$, entonces X tiene $n - k$ ecuaciones implícitas. Así obtengamos las ecuaciones implícitas de X :

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0 \implies V(A, B, C) : X_2 = 0$$

Ejercicio 2

Enunciado: En $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ halla:

- a) La ecuación de la recta que pasa por los puntos $(i : -1 : -i)$ y $(1 : 1 + i : 2)$
- b) El punto de intersección de las rectas $r : ix_0 + x_1 - ix_2 = 0$ y $s : x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0$

Desarrollo:

- a) La ecuación implícita de la recta que pasa por los puntos $A = (i : -1 : -i)$ y $B = (1 : 1 + i : 2)$ es:

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ i & -1 & -i \\ 1 & 1 + i & 2 \end{vmatrix} = 0 \implies (-3 + i)x_0 + -3ix_1 + ix_2 = 0$$

- b) El punto de intersección de las rectas r y s es:

$$\begin{cases} ix_0 + x_1 - ix_2 = 0 \\ x_0 + (1 + i)x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (1 + i)(i(x_2 - x_0)) + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff$$
$$\begin{cases} x_1 = i(x_2 - x_0) \\ x_0 + (i - 1)(x_2 - x_0) + 2x_2 = 0 \end{cases} \iff (2 - i)x_0 + (i + 1)x_2 = 0 \implies x_2 = \frac{-(2 - i)}{(1 + i)}x_0$$

Analogamente se obtiene $x_1 = i \left(\frac{-(2 - i)}{(1 + i)}x_0 \right)$. Por tanto, el punto de intersección se obtiene dando un valor arbitrario a x_0 , excepto 0 que nos daría el punto $(0 : 0 : 0)$ que no está en el espacio proyectivo. Si tomamos $x_0 = 1$, obtenemos:

$$\left(1 : i \left(\frac{-(2 - i)}{(1 + i)} \right) : \frac{-(2 - i)}{(1 + i)} \right) = ((1 + i)(1 - i) : i(-(2 - i)) : -(2 - i)) = (2 : 1 + 2i : -2 + i)$$

Ejercicio 3

Enunciado: En el plano proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ se consideran los tres puntos $A = (2 : 0 : 1)$, $B = (1 : -1 : 1)$ y $C = (3 : -1 : 2)$. Decide si están alineados, es decir, si existe una recta que contenga a los tres

Desarrollo: Los puntos A, B, C están alineados si y sólo si $\dim(V(A, B, C)) = 1 \iff \dim(L[\vec{u}_0, \vec{u}_1, \vec{u}_2]) = 2 \iff \text{rg} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = 2$, calculamos:

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \implies \dim(V(A, B, C)) = 1 \implies \text{Los puntos son colineales}$$

Por tanto, los puntos no están alineados.

Ejercicio 4

Enunciado: En el espacio proyectivo canónico $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4$, calcula unas ecuaciones del plano π que contiene al punto $A = (1 : 1 : 1 : 0 : 0)$ y a la recta r de ecuaciones implícitas:

$$r : \begin{cases} x_0 & & -x_4 = 0 \\ & x_1 & -x_3 = 0 \\ & & x_2 = 0 \end{cases}$$

Halla un plano que corte a π únicamente en un punto de r .

Desarrollo: Primero comprobamos que claramente $A \notin r \implies V(A, r) = \pi$ es un plano. Ahora debemos intentar obtener un sistema de generadores de r :

$$r = \begin{cases} x_0 = x_4 \\ x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases} = V\{(1 : 0 : 0 : 0 : 1), (0 : 1 : 0 : 1 : 0)\} = V\{B, C\}$$

Ahora sabemos que $\pi = V(A, B, C)$, por tanto tiene 2 ecuaciones implícitas, por lo que:

$$\text{rg} = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 3$$

Ahora debemos coger menores de orden 4 y ver que den 0, para que así el rango sea 3:

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \implies x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ \begin{vmatrix} x_0 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \implies -x_0 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{array} \right.$$

Obteniendo así el plano:

$$\pi : \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_0 + x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Ahora debemos hallar un plano π' tal que $\pi \cap \pi' \in r$. Sabemos que el punto $(1 : 0 : 0 : 0 : 1) \in r \cap \pi$, por tanto, podemos construir el plano:

$$\pi' : \begin{cases} x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Ahora comprobemos que $\pi \cap \pi' \in r$:

$$\pi \cap \pi' = \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_0 + x_2 + x_4 = 0 \\ x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_0 - x_4 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 = x_4 \\ x_1 = x_2 = x_3 = 0 \end{cases}$$

Obteniendo así que $\pi \cap \pi' = (x_0 : 0 : 0 : 0 : x_0) = (1 : 0 : 0 : 0 : 1) \in r$.

Ejercicio 5

Enunciado: En el espacio proyectivo canónico $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ se tienen el punto $A = (1 : 0 : 0 : -1)$ y dos rectas r_1 y r_2 de ecuaciones implícitas:

$$r_1 : \begin{cases} x_0 + x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

y

$$r_2 : \begin{cases} x_0 - x_1 = 0 \\ x_0 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Calcula una recta s (si existe) que pase por A y corte tanto a r_1 como a r_2 . Sugerencia: Si s existe, ha de estar contenida en los planos auxiliares π_i que contienen a r_i y a A .

Desarrollo: Sabemos que si $\exists s$, entonces:

$$\begin{cases} s \subset \pi_1 = V(A, r_1) \\ s \subset \pi_2 = V(A, r_2) \end{cases} \implies s \subset \pi_1 \cap \pi_2 = V(A, r_1) \cap V(A, r_2) = V(A, r_1, r_2)$$

Podemos obtener los puntos que generan r_1 y r_2 :

$$r_1 = V\{(1 : 0 : -1 : 1), (0 : 1 : 0 : 2)\} \quad r_2 = V\{(-2 : -2 : 0 : 1), (0 : 0 : 1 : 0)\}$$

Obteniendo los planos:

$$\begin{cases} \pi_1 = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ \pi_2 = \begin{vmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

Obteniendo así la recta:

$$s = V(r_1, A) \cap V(r_2, A) = \pi_1 \cap \pi_2$$

Ejercicio 6

Enunciado: Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n . Se pide:

- (i) Probar que un conjunto con $r + 1$ puntos es (proyectivamente) independiente si y solo si la subvariedad proyectiva que genera tiene dimensión r .
- (ii) Probar que un conjunto (proyectivamente) independiente tiene a lo sumo $n + 1$ elementos y que, si tiene menos, puede completarse (añadiendo puntos) hasta constar de $n + 1$ puntos independientes.

Desarrollo:

Ejercicio 7

Enunciado: En $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^5)$ se considera el plano de ecuaciones implícitas

$$\pi : \begin{cases} x_0 - x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

Se pide:

- (i) Encontrar un conjunto S de puntos independientes de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^4$ que generen π .
- (ii) Completar ese conjunto hasta un conjunto S' proyectivamente independiente de 5 puntos.
- (iii) Obtener una referencia proyectiva R . Calcular una ecuación del hiperplano $H : x_0 + x_3 + 4x_4 = 0$ respecto de R .

Desarrollo:

Ejercicio 8

Enunciado: Sea $R_1 = \{A_0, A_1, A_2; A_3\}$ una referencia proyectiva de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$.

- (a) Probar que $R_2 = \{A_2, A_3, A_1; A_0\}$ también es referencia proyectiva.
- (b) Hallar las coordenadas homogéneas del punto $(3 : 2 : 1)_{R_1}$ respecto de R_2 .
- (c) Determinar los puntos cuyas coordenadas homogéneas respecto de ambas referencias son iguales.

Desarrollo:

Ejercicio 9

Enunciado: En el plano proyectivo canónico $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$ se consideran los conjuntos

$$R = \{(1 : 0 : 0), (1 : -1 : 0), (0 : 2 : -1); (3 : -3 : 1)\}$$

y

$$R' = \{(0 : 0 : 1), (1 : 0 : 1), (2 : 1 : 1); (0 : -1 : 2)\}.$$

Se pide:

- (i) Comprobar que ambos son referencias proyectivas calculando bases asociadas.
- (ii) Encontrar la matriz de cambio $M_{RR'}$.
- (iii) Dada la recta r de ecuación $x_0 - x_1 + x_2 = 0$ en la referencia R , hallar su ecuación en la referencia R' .

Desarrollo:

Ejercicio 10

Enunciado: En el espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^4)$, en el sistema de referencia proyectivo canónico, se consideran el punto $A = (1 : 0 : -1 : 0)_{R_c}$ y el plano π generado por $B_1 = (0 : 1 : 1 : 2)_{R_c}$, $B_2 = (-1 : 0 : 0 : 0)_{R_c}$ y $B_3 = (0 : 2 : 1 : 0)_{R_c}$. Encontrar un nuevo sistema de referencia proyectivo R (expresando sus elementos en R_c) tal que:

- (1) Las coordenadas de A en el nuevo sistema sean $A = (0 : 1 : 0 : 1)_R$.
- (2) π quede descrito por la ecuación $x'_0 - x'_1 = 0$, donde (x'_i) son coordenadas homogéneas en R .

Desarrollo:

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice